

Otimização de Acertos no Vestibular

1 Formulação como Problema de Programação Inteira

O problema de otimização proposto consiste em determinar, para cada uma das nove provas do Vestibular da UFRGS, o número de acertos que um candidato deve obter de modo a satisfazer diversos critérios mínimos, como obter pelo menos um acerto por prova, alcançar um total mínimo de 41 acertos e garantir um Argumento de Concorrência (AC) acima de um valor estabelecido (nota do último classificado com a mesma cota no ano anterior, por exemplo), ao mesmo tempo em que se minimiza a soma dos escores padronizados das provas selecionadas.

Tal problema pode ser formulado como um **Problema de Programação Inteira**.

1.1 Variáveis de Decisão

Seja $D = \{\text{BIO, FIS, QUI, MAT, HIS, LIT, PORT, ING, GEO}\}$ o conjunto das nove disciplinas avaliadas. Para cada disciplina $d \in D$ e para cada possível número de questões corretas $q \in \{1, 2, \dots, 15\}$, definimos:

$$x_{d,q} = \begin{cases} 1, & \text{se a prova da disciplina } d \text{ é respondida com } q \text{ acertos;} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Como apenas um número de acertos pode ser escolhido por disciplina, impomos:

$$\sum_{q=1}^{15} x_{d,q} = 1 \quad \forall d \in D.$$

1.2 Cálculo Linear do Escore Padronizado

Cada disciplina d possui valores pré-tabelados de escore padronizado $\text{EP}_{d,q}$ para cada número de acertos $q \in \{1, 2, \dots, 15\}$. Assim, o escore efetivo da disciplina d é dado pela combinação linear:

$$\text{EP}_d = \sum_{q=1}^{15} \text{EP}_{d,q} x_{d,q}$$

Como todas as entradas da tabela de escores são estritamente positivas para $q \geq 1$, a restrição de pontuação mínima é naturalmente preservada.

1.3 Linearização da Média Harmônica Ponderada

O Argumento de Concorrência (AC) é calculado como uma média harmônica ponderada dos escores padronizados:

$$\text{AC} = \frac{\sum_{d \in D} p_d}{\sum_{d \in D} \frac{p_d}{\text{EP}_d}}$$

onde p_d é o peso atribuído à disciplina d no curso específico.

O termo $\frac{1}{\text{EP}_d}$ tornaria a formulação não linear. Para contornar isso, introduzimos variáveis auxiliares y_d definidas como:

$$y_d = \sum_{q=1}^{15} \frac{1}{\text{EP}_{d,q}} x_{d,q}$$

Como exatamente um $x_{d,q}$ é igual a 1 para cada disciplina d , temos:

$$y_d = \frac{1}{\text{EP}_d}$$

Substituindo na fórmula do AC:

$$\text{AC} = \frac{\sum_{d \in D} p_d}{\sum_{d \in D} p_d y_d}$$

1.4 Restrição sobre a Nota de Corte

Para garantir que a nota calculada seja maior ou igual a um valor mínimo $N_{\min}$, impomos:

$$AC \geq N_{\min} \Leftrightarrow \frac{\sum_{d \in D} p_d}{\sum_{d \in D} p_d y_d} \geq N_{\min}$$

Como todos os termos são positivos, podemos rearranjar:

$$\sum_{d \in D} p_d \geq N_{\min} \cdot \sum_{d \in D} p_d y_d,$$

o que resulta na restrição linear:

$$\sum_{d \in D} p_d y_d \leq \frac{\sum_{d \in D} p_d}{N_{\min}}$$

1.5 Restrições Gerais do Edital

As demais exigências do edital também são expressas de forma linear:

- **Total mínimo de acertos (30% do total):** Como o vestibular possui $9 \times 15 = 135$ questões, 30% corresponde a aproximadamente 41 acertos:

$$\sum_{d \in D} \sum_{q=1}^{15} q x_{d,q} \geq 41$$

1.6 Restrições Específicas do Candidato (Exemplos)

O estudante pode adicionar restrições personalizadas baseadas em seus pontos fortes e fracos:

- **Matemática com exatamente 13 acertos:**

$$\sum_{q=1}^{15} q x_{\text{MAT},q} = 13$$

- **Português com pelo menos 10 acertos:**

$$\sum_{q=10}^{15} x_{\text{PORT},q} = 1$$

- **Química com no máximo 8 acertos:**

$$\sum_{q=1}^8 x_{\text{QUI},q} = 1$$

1.7 Função Objetivo (Exemplo)

O objetivo é minimizar a soma dos escores padronizados das disciplinas de Física, Geografia e Biologia:

$$\min (\text{EP}_{\text{FIS}} + \text{EP}_{\text{GEO}} + \text{EP}_{\text{BIO}})$$

Substituindo pela definição linear de EP_d :

$$\min \sum_{q=1}^{15} (\text{EP}_{\text{FIS},q} x_{\text{FIS},q} + \text{EP}_{\text{GEO},q} x_{\text{GEO},q} + \text{EP}_{\text{BIO},q} x_{\text{BIO},q})$$

Ou, de forma mais compacta, definindo $D_{\min} = \{\text{FIS}, \text{GEO}, \text{BIO}\}$:

$$\min \sum_{d \in D_{\min}} \sum_{q=1}^{15} \text{EP}_{d,q} x_{d,q}$$

Esta função objetivo visa encontrar uma estratégia que minimize o esforço (número de acertos) especificamente nas disciplinas de Física, Geografia e Biologia, enquanto ainda satisfaz todas as restrições de nota mínima e acertos específicos nas demais disciplinas.